2026 年全国大学生电子设计竞赛

河南赛区赛暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛

（H 题）

【本科组】



2026 年 7 月 31 日

摘 要

本系统面向环形黑线轨道上的车载滚球控制任务，以 STM32F407 为主控制器，利用四路红外巡线模块和车轮编码器完成差速循迹；K230 通过固定相机识别钢球位置，并同步输出 RTSP 视频。滚球机构采用步进电机驱动齿轮齿条升降球杆右端，控制器由位置—速度外环、执行机构位置内环和车体加速度前馈构成。软件按调平、待启动、运行、视觉丢失、限位和急停组织状态，针对六项任务设置独立参数。四路模块的 GPIO 极性、引脚映射、程序编译与下载已完成核对；视觉推流及通信协议已通过分项测试。整车循迹圈速和滚球误差将在联合测试后按重复试验结果填入。

关键词：红外循迹；机器视觉；滚球平衡；齿轮齿条；双闭环控制

1 系统方案与总体设计

1.1 任务分解与设计取舍

本题并非单一循迹问题。小车要在直线段和半圆段之间切换速度，又要在车体纵向加速度持续变化时把钢球限制在球杆指定位置；图传还必须独立、连续，不得因录像或显示阻塞控制。由此将系统拆成三条链路：底盘运动链、滚球姿态链和图像传输链。控制量只在车载端闭环生成，场外接收端仅显示并保存视频。

环节	备选方案	取舍依据	采用方案
循迹检测	摄像头；模拟灰度阵列；四路数字红外	赛题限定光电传感器；GPIO 链路短、阈值可现场调整，但需处理四路分辨率和交界歧义	Hiwonder 四路模块，S1～S4 数字输入
钢球检测	颜色/轮廓法；轻量目标检测	金属反光使阈值随背景变化；训练后的检测器对局部高光更稳	K230 运行 YOLO11，像素坐标标定为毫米
球杆执行	舵机曲柄；丝杆；步进齿轮齿条	需双向快速、小回差且便于限位；丝杆响应偏慢	步进电机+预紧齿轮齿条升降右端
控制架构	多控制器分工；单主控+视觉协处理	底盘与滚球的时间基准应统一，减少跨板同步误差	STM32F407 主控，K230 负责视觉与推流

1.2 总体结构

四路红外巡线模块从车体左至右输出 S1～S4 状态，编码器提供左右轮速度；STM32F407 据此计算差速指令。相机覆盖整根 25 cm 球杆，K230 输出钢球坐标、置信度和帧状态。主控将坐标送入滚球控制器，再以 STEP/DIR 脉冲驱动升降机构。图传码流由 K230 通过 2.4 GHz 无线网络送到场外接收端，因此显示、录像与运动控制互不抢占实时资源。

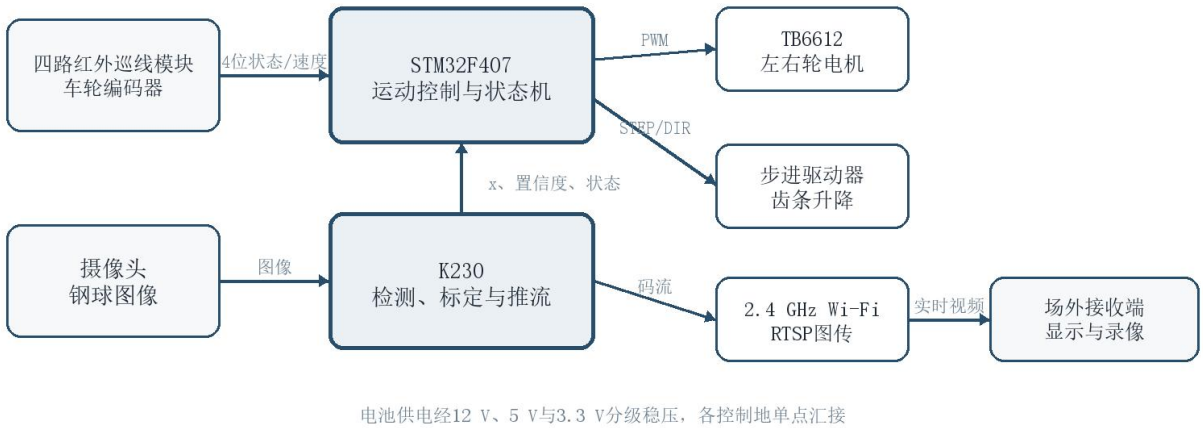


图 1 系统总体框图

2 小车循迹与运动控制理论

2.1 差速运动模型

设左右轮线速度为 vL、vR，轮距为 B，则车体前向速度 v 和偏航角速度ω满足：

$$v = (vR + vL) / 2, \qquad \omega = (vR - vL) / B$$

实物使用 Hiwonder Line Follower(4ch) V2.0 模块，四个探头的阈值可独立调整，安装高度取手册建议值附近的 8 mm。实测数字极性为黑线 1、白底 0。记从左到右的状态为 bi，权值 wi 依次取−30、−10、10、30；相邻有效探头组成候选组 G，横向误差只在选中组内计算：

$$e = \Sigma(i\in G)(wi\cdot bi) / \Sigma(i\in G)bi, \qquad wi = \{-30, -10, 10, 30\}$$

交界处可能出现 1001 一类的非相邻响应；直接平均会把误差拉回零点。程序按上一周期误差选择较近的候选组，距离相同再选探头较多的组。启动时锁存中心偏置，用于补偿安装零差。

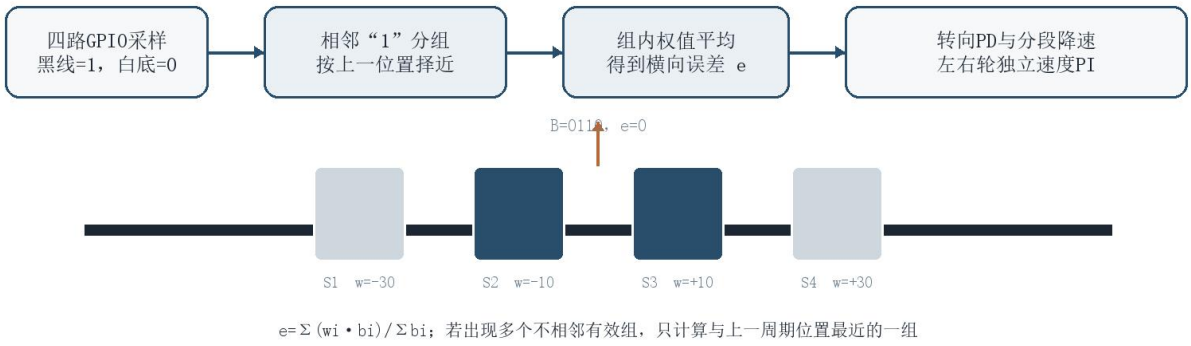


图 2 循迹误差提取与速度调度

2.2 转向、速度与起停调度

转向外环采用比例和误差增量项，不在转向通道积累积分。当前 20 ms 周期的离散表达式为：

$$u = \mathrm{sat}\{[3ec + 2(ec - e_{-1})]/10, \pm 14\}, \quad nL^* = n0 + u, \quad nR^* = n0 - u$$

其中 ec 为扣除启动中心偏置并经±2 死区处理后的误差。n0 按偏差幅值分为 20、17 和 14 count/周期三档；单独触发 S1 或 S4 时停内轮、以 16 count/周期驱动外轮。左右轮各有编码器速度 PI，其输出由前馈、3 倍速度误差和限幅积分项组成。这样，循迹外环决定两轮目标差，速度内环负责克服电机差异。暂时丢线时按最后误差方向低速搜索，连续 30 个周期即 0.6 s 未恢复则停车。A 点启动时锁存计时；再次进入停止窗口后分级制动。中线约 6.14 m，20 s 一圈需 0.31 m/s 平均速度，速度上限由弯道不脱线和滚球不越界共同确定。

3 滚球动力学与执行机构设计

3.1 球杆模型与车体扰动

钢球在球杆上近似纯滚动。忽略滚动阻力，实心球的转动惯量 $I=2mr^2/5$。沿杆方向列平动和转动方程，可得

$$m\cdot\ddot{x} = m\cdot g\cdot\sin\theta - F,\quad F\cdot r = I\cdot\alpha,\quad \alpha = \ddot{x}/r$$

$$\ddot{x} = (5/7)g\cdot\sin\theta \approx (5/7)g\cdot\theta \quad (|\theta|\text{较小时})$$

小车加速时，车体坐标系中还存在与加速度方向相反的惯性项。控制器在位置反馈之外加入$\theta_{ff}\approx a_x/g$ 的前馈量，使球杆先抵消底盘加减速，再由反馈修正剩余误差。该项在起步和停车阶段最重要，也解释了为何静止调好的参数不能直接照搬到整圈运行。

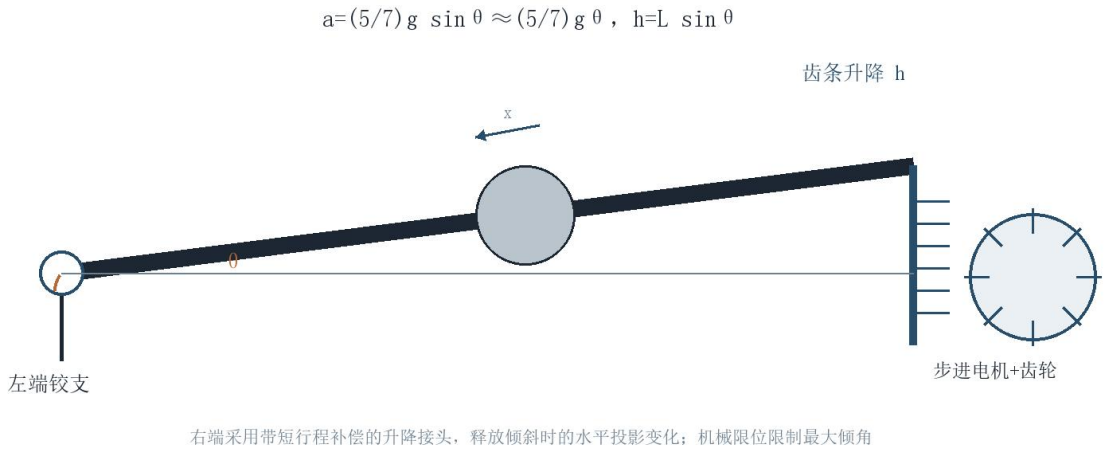


图 3 球杆升降机构与变量定义

3.2 机构尺寸与控制量

球杆有效长度 L=250 mm，中心线距车体平台不低于 50 mm；右端升高 h 时有 $\theta=\arcsin(h/L)$。例如 h=13 mm 对应约 3.0°，已能产生约 0.37 m/s²的滚球加速度。右端由步进电机、小齿轮和竖直齿条驱动，齿条另设直线导向，不让电机轴承承担侧向载荷。升降接头设置短水平补偿行程，以释放倾斜时的投影变化；两端机械限位限定最大倾角。

3.3 串级控制

外环由钢球位置误差和测得速度生成目标步数 s*，内环把 s*换成步进速度。现有控制框架采用 $s^*=\mathrm{sat}[2(x-x^*)+v/6, \pm160]$，执行机构以位置比例控制并限制加速度；每个内环周期速度最多改变 25 step/s，软位置范围为±220 step。静止±50 mm 任务锁定给定值；动态居中任务取 x*=0；任意位置任务在启动键按下时对若干帧位置取中值并锁存为 x*。

4 硬件电路设计

4.1 主控、驱动与传感接口

主控制器选用 STM32F407VET6。该器件的定时器资源可并行完成双路编码器、双路电机 PWM、步进脉冲和 10 ms 控制节拍；浮点运算能力也足以在一个周期内完成滤波、状态判定与串级控制。底盘采用 TB6612 双 H 桥。巡线器件为四路反射式红外光电模块，手册给出的工作电压为 3.3～5 V、检测距离为 1 mm～10 cm；本机按约 8 mm 安装，并逐路调整阈值。内侧 S2、S3 用于精确压线，外侧 S1、S4 用于提前识别急弯。控制板和机构均布置在 350 mm×250 mm 整车外廓内。

功能	器件/接口	关键连接与参数
左轮驱动	TB6612 / TIM1_CH3	PE13 输出 PWM，PD0、PD1 控制方向
右轮驱动	TB6612 / TIM1_CH4	PE14 输出 PWM，PD2、PD3 控制方向，PD4 为 STBY
轮速反馈	增量编码器 / TIM3、TIM4	左 PB4/PB5，右 PB6/PB7，硬件正交计数
球杆执行	DCC-100 V3 / TIM6	PA6 STEP、PA7 DIR、PA5 SLP、PA4 RST；脉冲调度 20 kHz
钢球数据	K230 / USART2_RX	PA3 接收 3.3 V TTL，115200 bit/s，帧带 CRC16
循迹输入	Hiwonder 四路巡线模块 / GPIO	左→右：S1/PB1、S2/PB0、S3/PC5、S4/PC4；实测黑=1、白=0

4.2 视觉与图传

K230 固定在车上，摄像头视场覆盖整根球杆。采集分辨率为 320×180，检测网络输入 320×320；检测结果经分段线性标定映射为−125~+125 mm。相同图像叠加检测框后编码为 RTSP 码流，经车载 2.4 GHz 无线热点发送，场外计算机负责显示和保存全程录像。推流帧率约 20 frame/s、码率约 1.2 Mbit/s，控制报文与视频码流分离。

4.3 供电与保护

动力电池分别向电机母线、5 V 视觉计算单元和 3.3 V 逻辑域供电。电机驱动与数字电路就近布置退耦，各支路回流在电池负端单点汇接，减小步进脉冲和直流电机换向对串口、GPIO 采样的干扰。巡线模块允许 3.3～5 V 供电，控制端按 3.3 V 逻辑域布线；四个电位器只在标定时调整，运行中不改阈值。软件软限位、机械挡块、驱动休眠和急停键形成四级保护；上电默认关闭电机，完成调平与传感器有效性检查后才允许进入任务状态。

5 软件与通信设计

5.1 分层实时任务

程序以状态机组织，而不是在主循环中串行执行所有动作。20 kHz 中断只生成步进脉冲；滚球外环以 10 ms 更新，四路巡线与编码器速度环以 20 ms 更新；视觉报文到达时仅做快速解析并更新缓存；OLED 以 150 ms 刷新。图传、显示和串口突发数据均不改变电机控制周期。

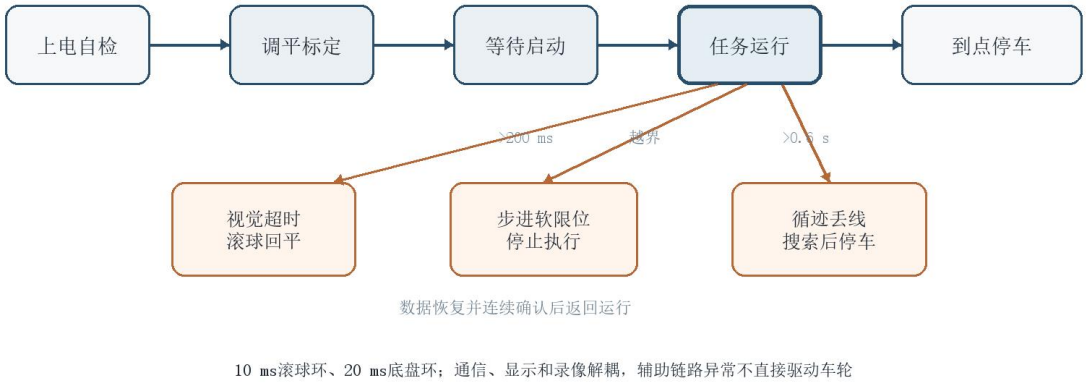


图 4 主控状态机及异常退化路径

5.2 视觉数据帧与时效判定

数据帧采用帧头、长度、序号、钢球毫米坐标、置信度、标志位、图像年龄和 CRC16/CCITT-FALSE 校验。主控检查长度、序号连续性、CRC 和时间戳；只有检测有效且年龄未超限的数据才进入控制。连续 200 ms 无有效坐标时，滚球目标以限速方式回到水平，底盘按任务类型减速或停车。

字段	作用	异常处理
帧头/长度	快速同步并限定报文边界	不匹配则逐字节重新找帧头
序号/年龄	识别丢帧、旧帧和缓存堆积	旧数据只统计，不进入反馈
x_mm/置信度	给出钢球位置及检测可信度	越界或低置信度保持上一安全状态
flags	携带检测、标定和相机状态	相机异常进入视觉丢失状态
CRC16	发现传输位翻转与错位	丢弃整帧，等待下一有效帧

5.3 关键程序流程

启动键按下后，程序读取题号、锁存目标并清零编码器与积分量。控制周期依次执行：读取 S1～S4→选择相邻有效组→计算横向误差与轮速目标→检查视觉时效→计算滚球外环→执行步进限速→检查终点与保护条件。保护条件优先，恢复也须连续确认，避免状态在临界点反复跳变。

6 分题控制策略与参数整定

6.1 六项任务的统一实现

六项要求共用同一套底层驱动与保护逻辑，差别只体现在目标位置、车辆速度上限和停车条件。这样可减少现场切换程序造成的参数遗漏。任务由按键选择，OLED 只显示题号、目标位置、视觉状态和计时等必要信息，屏幕尺寸不超过 2 英寸。

任务	车辆策略	滚球目标/图传策略	结束条件
(1) 图传	车辆静止，关闭轮驱动	持续检测并推流，场外全程录像	人工停止录像
(2) 快速一圈	直线高速、弯道分级降速	球杆保持机械水平	A 点窗口内减速停车
(3) ±5 cm	车辆静止	0→+50→−50 mm；到位后反向制动	各位置稳定后记录时间与误差
(4) A 至过 B	起步前馈，目标 8 s 内越过 B	$x^*=0$，限制$\lvert x\rvert\le 10$ mm	越过 B 点标志
(5) 居中一圈	平滑加减速，一圈≤30 s	$x^*=0$，全程记录最大偏差	回到 A 点停车
(6) 任意点一圈	同任务(5)，保留更大控制余量	启动时中值锁存 $x^*=x_0$	回到 A 点停车

6.2 整定顺序

整定从“机构—静态—动态”逐层推进。先在无球条件下核对步进方向、软限位和水平零点；放球后只开执行机构内环，消除齿条松动并确定安全速度。随后在车辆静止时整定位置—速度外环，使±50 mm 转换无持续振荡。最后把车速从低档逐级上调，观察起步、弯道和停车三处峰值误差，再增加车体加速度前馈。

6.3 图像标定与任意位置锁存

在球杆左端、中心和右端分别放置钢球，记录像素坐标 37、351、658 并按左右两段线性映射。分段标定可吸收相机透视和安装偏角。任务(6)按下启动键后采集不少于 9 个有效位置，去掉低置信度帧并取中值；目标锁存后不再随检测噪声漂移。若目标靠近机械端部，则自动收紧车速和倾角上限。

7 测试方案与阶段结果

7.1 测试条件与判据

测试在题目尺寸的黑线环形轨道上进行。直尺用于校核 A 点停车和钢球位置，秒表与主控计时器交叉记录用时；场外接收端保存 RTSP 视频，便于逐帧复核最大偏差出现的工况。每项最终数据应至少重复 5 次，报告平均值、最大值和失败次数，不能只保留最好的一次。

已完成检查	当前记录	判定
主控滚球安全框架	工程编译 0 错误、0 警告；下载校验通过；10 ms 控制与限位状态可运行	阶段通过
底盘循迹	四路 GPIO 极性及 S1～S4 引脚已实物核对；V1 工程编译 0 错误、0 警告并完成下载校验	接口通过，整圈待测
K230 视觉与图传	YOLO11 检测、LCD 叠加显示及 RTSP 推流已在视觉端运行	单机链路通过
串口协议	PC 侧完成 CRC 向量、分包、错帧和恢复测试	协议通过，实物长时测试待做
整车滚球性能	控制模型、机构和程序接口已完成，尚未取得完整联合测试数据	待联合实测

7.2 最终测试记录表

下表保留为联调后的唯一数据入口。填表时同时核对录像和主控日志；“最大误差”取全程绝对值最大者。

项目	次数	平均用时/s	最大误差/mm	成功率	结果
任务(2) 一圈并停车	≥5	待实测	停车：待实测	待实测	目标≤20 s、≤20 mm
任务(3) +50 mm	≥5	待实测	待实测	待实测	目标≤5 s、≤10 mm
任务(3) −50 mm	≥5	待实测	待实测	待实测	目标≤5 s、≤10 mm
任务(4) A 至过 B	≥5	待实测	滚球：待实测	待实测	目标≤8 s、≤10 mm
任务(5) 居中一圈	≥5	待实测	滚球：待实测	待实测	目标≤30 s、≤10 mm
任务(6) 任意点一圈	≥5	待实测	滚球：待实测	待实测	目标≤30 s、≤10 mm

7.3 联调时优先观察的波形

日志同步保存车辆速度 v、循迹误差 e、钢球位置 x、目标 x*、球杆指令 s*和视觉帧年龄。若 x 在起步瞬间同向偏离，先调加速度前馈；若静止时周期摆动，降低外环增益或增加速度阻尼；若弯道误差突增但直线正常，则应先收紧车速调度，而不是继续提高滚球增益。

8 误差分析与结论

8.1 误差来源与抑制

钢球位置误差主要由视觉量化、标定、通信时延、机构回差和底盘扰动组成。若各项近似独立，可用均方根形式估算总误差：

$$\sigma x \approx \sqrt{(\sigma^2 pix + \sigma^2 cal + (vball \cdot \tau)^2 + \sigma^2 backlash + \sigma^2 body)}$$

误差源	表现	抑制措施
像素与反光	检测框中心跳动，端部误差增大	固定曝光；多帧中值；置信度门限；三点分段标定
通信时延	快速滚动时位置反馈滞后	115200 bit/s 短帧；序号/年龄检查；速度估计与预测
齿侧间隙	换向后短时无动作	齿条预紧；换向补偿；导向机构承受侧力
车体加减速	起步、弯道、停车时球偏移	S 形速度给定；加速度前馈；弯道降速
四路巡线歧义	交界处出现两个不相邻有效组	相邻探头分组；按上一位置择近；起步中心偏置锁存

8.2 设计结论

本设计把循迹、滚球和图传拆成独立但共享时基的子系统。四路巡线状态经相邻分组和历史位置约束后，能够避免环形轨道交界处的多组响应被错误平均；齿轮齿条机构提供可限位、可重复的球杆倾角；滚球控制通过位置—速度串级和底盘加速度前馈兼顾静态定位与动态行驶。现阶段四路巡线的极性与引脚映射已经实物核对，V1 底盘程序完成无警告编译和下载；视觉端检测推流、滚球安全框架和协议软件测试也已形成可复查记录。尚未完成的部分集中在整车滚球联合测试，后续只需按第 7 页表格补齐重复试验数据，并据峰值误差调整前馈与速度档位。

参考文献

[1] 全国大学生电子设计竞赛组织委员会. H 题：车载平衡滚球运动控制系统[Z]. 2026.

[2] O G A T A K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. Prentice Hall, 2010.

[3] STMicroelectronics. STM32F407xx Datasheet[EB/OL].

[4] Toshiba. TB6612FNG Dual DC Motor Driver Datasheet[EB/OL].

[5] 嘉楠科技. K230/CanMV 开发文档[EB/OL].

[6] Hiwonder. Line Follower(4ch) V2.0 使用手册[Z].